

Conceptos a aplicar:

- Máquinas con distintos juegos de instrucciones.
- Máquinas basadas en el uso de Stack.
- Máquinas basadas en el uso de Acumulador.
- Codificación de instrucciones.
- Modos de direccionamiento.

Ejercicio 1

Utilizando el mínimo número de instrucciones sin parámetros de dirección (operandos) escribir un programa equivalente a:

- a) $z = a * b + c * d + e * f$
b) $z = ((a * b + c) / d - e) * f$

Ejercicio 2

Suponer que existen cuatro máquinas diferentes con las características ilustradas en las siguientes figuras:

Maquina 0 (instrucciones sin operandos)

PUSH M
POP M
ADD
SUB
MUL
DIV

Maquina 1 (instrucciones de 1 operando)

LDA M ACC ← (M)
STA M M ← (ACC)
ADD M ACC ← (ACC) + (M)
SUB M ACC ← (ACC) - (M)
MUL M ACC ← (ACC) * (M)
DIV M ACC ← (ACC) / (M)

Maquina 2 (instrucciones de 2 operandos)

MOV X, Y Y ← (X)
ADD X, Y Y ← (X) + (Y)
SUB X, Y Y ← (X) - (Y)
MUL X, Y Y ← (X) * (Y)
DIV X, Y Y ← (X) / (Y)

Maquina 3 (instrucciones de 3 operandos)

MOV Y, X X ← (Y)
ADD X, Y, Z Z ← (X) + (Y)
SUB X, Y, Z Z ← (X) - (Y)
MUL X, Y, Z Z ← (X) * (Y)
DIV X, Y, Z Z ← (X) / (Y)

En la descripción de la tabla el símbolo M se refiere a una dirección de 20 bits. Los símbolos X, Y, Z pueden referirse a una dirección de memoria de 20 bits o a un número de 3 bits que identifica uno de los registros (hay 8 registros R0 a R7). Suponer que el tamaño del campo de código de operación es de 8 Bits.

Comparar estas cuatro máquinas escribiendo un programa equivalente a:

$$z = (a - b) * (c - h) / (a - h)$$

Ejercicio 3

¿Cuáles de los siguientes pares de fragmentos de programas son equivalentes? Escribir las expresiones aritméticas equivalentes.

- | | |
|-----------|--------|
| a) PUSH A | PUSH A |
| PUSH B | PUSH B |
| ADD | PUSH C |
| PUSH C | ADD |
| ADD | ADD |
| b) PUSH A | PUSH A |
| PUSH B | PUSH B |
| SUB | PUSH C |
| PUSH C | SUB |
| SUB | SUB |
| c) PUSH A | PUSH A |
| PUSH B | PUSH B |
| MUL | PUSH C |
| PUSH C | ADD |
| ADD | MUL |

Ejercicio 4

Dada una máquina basada en el uso de acumulador, con el siguiente conjunto de instrucciones:

LDA X	Acc <- (X)
STA X	X <- (ACC)
ADD X	ACC <- (ACC)+(X)
SUB X	ACC <- (ACC)-(X)
MUL X	ACC <- (ACC)*(X)
DIV X	ACC <- (ACC)/(X)

Donde X es una dirección de memoria de 16 Bits, y el código de operación es de 8 Bits.

- a) Escribir el código de un programa que evalúe la siguiente expresión aritmética, almacenando el resultado en g:

$$g = (a + b) * c - (d + e) * f$$

Escriba el código generado con la **mínima cantidad de instrucciones posibles**.

- b) El mismo compilador de la parte anterior genera el siguiente código:

```
LDA b
MUL c
STA t1
ADD a
STA t2
MUL t2
ADD t1
STA z
```

¿Cuál es la expresión aritmética implementada por el fragmento anterior?

Ejercicio 5

Suponer que se añaden las siguientes instrucciones a la máquina basada en el uso de la pila que se trató antes.

- PUSHC <dato>** Introduce una constante (<dato>) en la pila.
- TST o TSTZ** Extrae el elemento superior de la pila que llamamos B, y el elemento siguiente de la pila que llamamos A y calcula A-B. Si la diferencia es cero, se introduce un 1 en la pila; si no lo es, se introduce un cero.
- TSTN** Extrae el elemento superior de la pila que llamamos B, y el elemento siguiente de la pila que llamamos A y calcula A-B. Si la diferencia es menor que cero, se introduce un 1 en la pila; si no lo es, se introduce un cero.
- BOT <direc>** Extrae el elemento superior de la pila. Si es uno, el programa salta a la dirección especificada; en caso contrario, ejecuta la siguiente instrucción.

Utilizando estas instrucciones y las ya estudiadas, escribir los programas equivalentes a los siguientes fragmentos en C:

i) `c = (c==d)? e + f : e * f;`

ii) `s = 0;`
`i = 1;`
`while (i < id)`
`{`
`s = s + i;`
`i = i + 1;`
`}`

Ejercicio 6

En una fábrica los empleados alternan diariamente entre dos tareas: control en línea del producto, y etiquetado.

La primera actividad está identificada por un 0 (cero), la segunda por un 1 (uno). Sabiendo que la persona cobra \$100/día por control en línea y \$150/día por etiquetado, se pide implementar en una máquina de stack un programa que calcule el monto a ser pagado a la persona.

La cantidad de días trabajados viene dada en el tope del stack. Los siguientes elementos del stack corresponden a la descripción de las tareas (0 o 1) para la cantidad de días indicados.

Dejar el monto a ser pagado a la persona en el tope del stack

Ejercicio 7

Dado un array calcular el menor valor y la posición que ocupa en el array.

La cantidad de elementos del array viene dada en el tope del stack. Los siguientes elementos del stack corresponden a los elementos del array.

Dejar el menor valor y la posición en el tope del stack

Ejercicio 8

Utilizando instrucciones de una máquina de stack, escribir un programa que calcule $Z = A^{(X+Y)}$ si el exponente es positivo. Si el exponente es negativo, debe devolver $Z=0$ y si es cero, $Z=1$.

Ejercicio 9

- a) La CPU de un computador dispone de 8 registros R0 a R7, R7 es un registro Read-Only y siempre contiene el valor 0. El juego de instrucciones de esta máquina incluye:

ADD Ri, X, Rj $R_j \leftarrow R_i + (X)$ con $i = 0..7, j = 0..6$
ADD Ri, Rj, X $(X) \leftarrow R_i + R_j$ con $i, j = 0..7$

El juego de instrucciones no incluye ninguna instrucción de transferencia de memoria a registro o de registro a memoria. Escribir un segmento de programa que sume los contenidos de las posiciones de memoria 2400, 2500 y almacene el resultado en la posición 2600.

- b) Escribir el mismo programa para una máquina con instrucciones de dos operandos, sin la instrucción MOV, suponiendo que se dispone de los mismos registros que en la parte a)

Ejercicio 10

En un determinado formato de instrucción para computador, la longitud total de la instrucción y del campo operando son, respectivamente, 11 y 4 Bits. ¿Es posible disponer de:

5 Instrucciones de 2 operandos
 45 Instrucciones de 1 operando
 32 Instrucciones sin operandos

utilizando este formato? Justifique.

Ejercicio 11

Un computador tiene 8 instrucciones I0, I1, ..., I7, donde las frecuencias relativas de uso de las mismas son:

I0	0.05	I4	0.18
I1	0.15	I5	0.15
I2	0.10	I6	0.08
I3	0.22	I7	0.07

Codificar estas instrucciones utilizando la técnica de codificación Huffman.

Ejercicio 12

Mediante el algoritmo de Huffman se han obtenido los siguientes códigos de operación:

ADD	→ 11
PUSH	→ 10
POP	→ 011
SUB	→ 010
MUL	→ 001
BOT	→ 0001
PUSHC	→ 0000

Obtener el árbol asociado (etiquetando los nodos y las aristas) e indicar cuáles son las operaciones más frecuentes y cuáles son las menos frecuentes. Explique por qué.

Ejercicio 13

Para la codificación de instrucciones del ejercicio 12 suponga un largo de instrucción de 16 bits:

a) Si la sintaxis de la instrucción ADD es:

ADD M1, M2 Donde M1, M2 son direcciones de memoria.
Mem[M2] ← Mem[M1] + Mem [M2].

¿Cuánta memoria se puede direccionar?

b) Si la sintaxis de la instrucción PUSHC es:

PUSHC M Donde M es una constante con signo.

Indicar el rango de valores que puede tomar la constante M.

Ejercicio 14

Para cada una de las instrucciones siguientes indicar los modos de direccionamiento usados.

(Notación: (R1) indica el contenido del registro R1)

- i) Sintaxis : **ADD M** M Dirección de memoria.
Semántica: Suma el contenido del Acumulador con el contenido de la dirección de memoria y el resultado queda en el Acumulador.
- ii) Sintaxis : **ADD**
Semántica: Extrae el elemento superior del stack y extrae el elemento siguiente del stack, los suma y coloca el resultado en el stack.
- iii) Sintaxis : **MOV X, Y** X, Y son direcciones de memoria.
Semántica: Mueve el contenido de la dirección de memoria X a la dirección de memoria Y.
- iv) Sintaxis : **LOAD A, X, B** X es una constante entera de 13 Bits, A y B son registros
Semántica: $B \leftarrow \text{Mem}[\text{dir}]$ donde $\text{dir} = X + A$
- v) Sintaxis : **SUB R1, R2, R3** R1, R2 y R3 son registros.
Semántica: $R3 \leftarrow (R1) - (R2)$
- vi) Sintaxis : **MOV R1, R2** R1, R2 son registros.
Semántica: Transfiere los datos de la dirección de memoria indicada por R2 a la dirección de memoria indicada por R1.
- vii) Sintaxis : **ADD A, R** A es una constante, R un registro.
Semántica: $R \leftarrow A + R$
- viii) Sintaxis: **MOV A, R2** A es una constante, R un registro.
Semántica: $R2 \leftarrow \text{Mem}[A]$